

第4届帝国学院-剑桥大学数学竞赛 (II)

ICMC Committee

第4届(2020–2021年)第2试(2021年2月28日)

说明¹⁾

• 你有3小时的时间来解答4个问题, 每个问题10分. 比赛结束后你有30分钟的时间上传你的解答.

问题

问题1 (Tony Wang²⁾) 令 S 是10个不同元素的一个集合. S 的子集的一个集合 (可能包含空集) T 称为并闭的 (*union-closed*), 如果对于所有 $A, B \in T$, 都有 $A \cup B \in T$ 成立. 证明并闭集合 T 的数目小于 2^{1023} .

(给出界 2^{1023} 将获得满分, 但这个问题的下界可用于竞赛中的平分排名.)

问题2 (Harun Khan) 令 $p > 3$ 为一个素数. 一个由 $p-1$ 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_{p-1}$ 组成的序列称作怪异的 (*wonky*), 如果它们模 p 互不相同, 并且对于所有 $i \in \{1, 2, \dots, p-1\}$, 都有 $a_i a_{i+2} \not\equiv a_{i+1}^2 \pmod{p}$, 其中 $a_p = a_1$ 和 $a_{p+1} = a_2$. 是否总存在一个“怪异的”序列, 使得

$$a_1 a_2, \quad a_1 a_2 + a_2 a_3, \quad \dots, \quad a_1 a_2 + \dots + a_{p-1} a_1$$

是模 p 互不相同的?

问题3 (Cristi Calin) 令 $f, g, h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 都是连续函数, X 为一个随机变量, 使得 $E(g(X)h(X)) = 0$ 和 $E(g(X)^2) \neq 0 \neq E(h(X)^2)$. 证明:

$$E(f(X)^2) \geq \frac{E(f(X)g(X))^2}{E(g(X)^2)} + \frac{E(f(X)h(X))^2}{E(h(X)^2)}.$$

你可以假设所有期望值都存在.

问题4 (Tony Wang) 令 $\mathbb{R}^2$ 表示 Euclid (欧几里得) 平面. 一个连续函数 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 将圆映射为圆 (点不是圆). 证明它将直线映射为直线.

解答

问题1的解答1 这里提出的5个解答 (解答1—5) 分别依次达到了下述5个界:

$$14^{256} \approx 2^{974.7}, \quad \sum_{r=0}^{10} \binom{10}{r} 2^{1015+r-2^r} \approx 2^{1019.4}, \quad 2^{1023} - 1 \approx 2^{1023},$$
$$2^{1023} - 2^{1018} + 2^{87} \approx 2^{1023}, \quad 122^{128} \approx 2^{887.1}.$$

译自: https://icmathscomp.org/files/2020-2021/ICMC_4.2_paper.pdf, https://icmathscomp.org/files/2020-2021/ICMC_4.2_solutions.pdf, Copyright © ICMC Committee. All rights reserved. Reprinted with permission. ICMC Committee 授予译文出版许可.

1) 这次竞赛共有5点说明, 与第4届帝国学院-剑桥大学数学竞赛第1试只有下述说明不同, 其余4点皆同. 请参阅本刊2024年第4期. ——译注

2) 问题的提出者. 下同. ——译注

解答 5 与解答 1 非常相似, 不同之处在于它使用基本情形 $\{1, 2, 3\}$ 而不是 $\{1, 2\}$, 从而导致较大的计算量, 但下界较小.

问题 1 的解答 1 (参赛者¹⁾)

令 $f(n)$ 表示在集合 $S_n = \{1, 2, \dots, n\}$ 上所有并闭集合 T 的数目. 我们通过证明 $f(n) \leq f(n-1)^2$ 来给出 $f(10)$ 的界.

对于 $n \geq 1$, 令 T 是集合 S_n 上的一个并闭集合, 我们将 T 分为 A 和 B 两部分, 其中 $A = \{t \in T: n \notin t\}$, $B = \{t \in T: n \in t\}$. 然后定义 $B' = \{b \setminus \{n\}: b \in B\}$. 注意, A 和 B' 都是集合 S_{n-1} 上的并闭集合, 并且通过上述方法, T 唯一地被分割为 A 和 B' . 由于 A 和 B' 有 $f(n-1)^2$ 种选择, 因此我们有 $f(n) \leq f(n-1)^2$, 如所期望的那样 (在这里我们有一个不等式, 因为并非所有由任意 A 和 B' 生成的 T 都将是集合 S_n 上的并闭集合).

现在我们来计算 $f(2) \leq 14$, 因为²⁾ $|\mathcal{P}(\mathcal{P}(S_2))| = 16$, 但 $\{\{1\}\}, \{\{2\}\}$ 和 $\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}$ 不是并闭的. 因此³⁾ $f(10) \leq f(2)^{2^8} \leq 14^{256} < 2^{1023}$, 因为 $(14/16)^{256} < 1/2$. ■

问题 1 的解答 2 (参赛者)

将恰包含一个元素的 S 的子集称为单元素集 (*singleton*). 令 T 是一个恰包含 r 个单元素集的并闭集合. 如果这 r 个单元素集是 $\{1\}, \{2\}, \dots, \{r\}$, 那么 $\{r+1\}, \dots, \{10\}$ 不属于 T , 因此有 $10-r$ 个元素不在 T 中.

令 $A = \{1, 2, \dots, r\}$. 另一方面, 我们断言 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subset T$. 确实, $\{1\}, \{2\}, \dots, \{r\} \in T$. 现在假设 A 的所有 k 个元素的子集都在 T 中. 那么 A 的任意 $k+1$ 个元素的子集都可以写成一个 k 个元素子集和一个单元素集的并, 因此也是 T 的元素. 因此, $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ 的每个元素都是 T 的元素. 所以恰有 r 个单元素集合的并闭集的数目少于 $2^{2^{10} - (10-r+2^r-1)}$, 因为 1024 个选择中的 $10-r+2^r-1$ 个选择已经确定. 因而并闭集的数目至多为

$$\sum_{r=0}^{10} \binom{10}{r} 2^{2^{10} - (10-r+2^r-1)} < 2^{1014} + 2^4 \cdot 2^{1014} + 2^6 \cdot 2^{1013} + 2^7 \cdot 2^{1010} + 8(2^8 \cdot 2^{1003}) \\ < 2^{1020}. \quad \blacksquare$$

问题 1 的解答 3 (Tony Wang)

如果 G 为 S 的子集的一个集合, 使得 G 中的任意元素都不是 G 中其他两个或更多元素的并, 则称 G 为生成集合 (*generating set*). 对于每个生成集合 G , 它显然生成一个唯一的并闭集合 T , 它是所有包含 G 的并闭集合的交 (或等价地, 包含 G 的最小并闭集合). 我们断言, 每个并闭集合 T 也包含一个唯一的生成集合 G : 称一个元素 $t \in T$ 为可约的 (*reducible*), 如果它可以表示为 T 中其他两个或更多元素的并, 否则称为不可约的 (*irreducible*). 一方面, 如果生成集合不包含 T 中不可约元素, 则它不能生成 T . 另一方面, 由于 T 中的所有不可约元素必定在 G 中, 因此 G 不能包含任何可约元素. 因此, 我们已经证明了并闭集合 T 和生成集合 G 之间有一个一一映射.

我们现在断言, 对于任意集合 $A \subseteq \mathcal{P}(S)$, A 和 $B = \mathcal{P}(S) \setminus A$ 中至多有一个是生成集.

1) 该解答的提出者. 下同. —— 译注

2) 按解答之意, 如果 A 是一个集合, 那么 $\mathcal{P}(A)$ 表示 A 的所有子集的集合. —— 校注

3) 原文下式中第 2 个 $\leq$ 为 $=$. —— 译注

假设相反. 不失一般性, 我们不妨假设 $S \in A$. 为了防止 S 在 A 中变为可约, 必定存在某个数, 它不在 A 的任何其他元素中出现. 不失一般性, 假设这是 $1 \in S$. 那么, 包含 1 的 S 的所有其他子集必定出现在 B 中. 然而, 这包括 $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$ 和 $\{1, 2, 3\}$, 因此 B 不可能是生成集. 这表明至多有一半的集合可以是生成集.

最后注意, 如果 $A = \{\{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$, 那么 $\{3\}$, $\{4\}$ 和 $\{3, 4\}$ 属于 B . 在这个情形, A 和 B 都不是生成集. 因此, 生成集严格地少于所有可能集合的一半. ■

问题 1 的解答 4 (Harun Khan)

令 $U \subset \mathcal{P}(\mathcal{P}(S))$ 是所有并闭集合的集合. 令 $I \subset U$ 是所有其元素具有成对不同的基数的组的集合 (包括只有一个集合的组).

现在如下构造一个函数 $f: U \setminus I \rightarrow U^c$. 取一个集合 $A \in U \setminus I$. 考虑所有可能的 $k \in \{0, \dots, 10\}$, 使得 A 中 k 个元素的集合的数目为 1. 从最大值 k 开始, 并假设 $B \in A$, 使得 $|B| = k$. 检查是否存在 $P, Q \in A$, 使得 $B = P \cup Q$, 并且 $P \neq B \neq Q$, 然后指定 $f(A) = A \setminus \{B\}$, 并终止该过程. 显然, $A \setminus \{B\} \in U^c$. 否则, 检查下一个最大的 k 并重复上述过程. 我们断言该过程总是会终止的. 事实上, 由于 $A \in U \setminus I$, 存在 $P, Q \in A$, 使得 $P \neq Q$ 且 $|P| = |Q|$. 那么 $P \cup Q \in A$ 且 $|P \cup Q| > |P|$. 如果 A 中存在另一个具有 $|P \cup Q|$ 个元素的集合, 那么我们将重复上述过程. 由于 A 中的集合最多有 10 个元素, 过程最终会停止, 我们将得到一个 A 中的集合, 它是 A 中两个非空集合的并, 并且就其大小而言 (在 A 中) 是唯一的.

现在很容易看出 f 是单射. 假设 $f(A) = f(B)$. 进一步假设 $A = f(A) \cup \{X\}$, $B = f(A) \cup \{Y\}$. 我们有 $X = P_1 \cup Q_1$ 和 $Y = P_2 \cup Q_2$. 如果 $X \neq Y$, 则 $f(A)$ 不包含 X, Y . 所以 $f(A) \cup \{X\}$ 不包含 Y . 但它包含 P_2, Q_2 (因为它们不同于 Y). 所以 $f(A) \cup \{X\}$ 不是并闭的, 我们得出一个矛盾.

现在我们来给出 f 值域的界. 考虑包含 $\{1\}, \{2\}, \{3\}$ 且不包含 $\{1, 2\}, \{1, 3\}$ 的所有集合. 有 2^{1019} 个这样的集合. 此外, 这些集合不在 f 的值域中, 因为为了保证它们是并闭的还必须至少添加 2 个集合. 因而 $|U^c| - 2^{1019}$ 是 f 值域的上界.

最后, 我们可以如下给出 $|I|$ 的界:

$$|I| < \prod_{i=0}^{10} \left(\binom{10}{i} + 1 \right) < \prod_{i=0}^{10} 2^8 = 2^{88},$$

因为对于每个基数 $i \in \{0, \dots, 10\}$, 都有基数 i 集合的 $\binom{10}{i}$ 种选取方式, 以及一种附加的不包含基数 i 的集合的选取方式.

将所有这些结合起来, 我们得到 $|U| = |U \setminus I| + |I| \leq 2^{1024} - |U| - 2^{1019} + 2^{88}$, 因此,

$$|U| \leq 2^{1023} - 2^{1018} + 2^{87} < 2^{1023}. \quad \blacksquare$$

问题 1 的解答 5 (参赛者)

我们证明, 至多存在 2^{896} 个并闭集 T . 首先, 我们计算, 如果 $S = \{1, 2, 3\}$, 则恰存在 122 个并闭集 T .

• 假设集合 T 不包含 $\{1, 2, 3\}$. 我们注意到下述一些 T 是并闭的:

• 如果集合 T 中所有元素的并恰为空集 $\emptyset$. 那么我们有两种选择: 可以选择包含

或不包含空集.

- 如果集合 T 中所有元素的并恰为 $\{1\}, \{2\}, \{3\}$ 中的一个. 那么我们有 $3 \times 2 = 6$ 种选择: 对于 $A = 1, 2, 3$ 的每个选择, 我们必定恰包含 $\{A\}$, 并且可以选择包含或不包含空集.
- 如果集合 T 的所有元素的并恰好是 $\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}$ 中的一个, 那么我们有 $3 \times 4 \times 2 = 24$ 种选择: 对于 $(A, B) = (1, 2), (2, 3)$ 或 $(3, 1)$ 的每个选择, 我们可以有 $\{\{AB\}\}, \{\{AB\}, \{A\}\}, \{\{AB\}, \{B\}\}, \{\{AB\}, \{A\}, \{B\}\}$, 然后我们可以选择是否包含空集. (我们也可以有 $\{\{A\}, \{B\}\}$, 但注意, 由于该集合不包含 $\{A, B\}$, 因此它不是并闭的.)
- 如果集合 T 的所有元素的并是 $\{1, 2, 3\}$. 这是一个矛盾, 因此在这个情形不存在并闭的 T .

我们得出结论, 在不包含 $\{1, 2, 3\}$ 的 128 个可能的 T 中, 恰好有 32 个是并闭的.

- 假设 T 确实包含 $\{1, 2, 3\}$, 那么下述一些 T 都是并闭的:
 - 如果 T 不含 $\{1\}, \{2\}, \{3\}$ 中的任何一个, 那么我们有 $2^4 = 16$ 种选择: 我们可以选择包含或不包含 $\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}$ 和 $\emptyset$.
 - 如果 T 恰好包含 $\{1\}, \{2\}, \{3\}$ 中的一个, 那么我们有 $3 \times 16 = 48$ 种选择: 对于 $\{1\}, \{2\}$ 或 $\{3\}$ 中的每一个选择, 我们可以选择包含或不包含 $\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}$ 和 $\emptyset$.
 - 如果 T 恰好包含 $\{1\}, \{2\}, \{3\}$ 中的两个, 那么我们有 $3 \times 8 = 24$ 种选择: 对于每个选择 $(A, B, C) = (1, 2, 3), (2, 3, 1)$ 或 $(3, 1, 2)$, 包含 $\{A\}$ 和 $\{B\}$ 意味着我们必须包含 $\{A, B\}$, 但我们仍然可以选择包含或不包含 $\{A, C\}, \{B, C\}$ 和 $\emptyset$.
 - 如果集合 T 包含所有的 $\{1\}, \{2\}, \{3\}$, 那么它也必定包含 $\{1, 2\}, \{2, 3\}$ 和 $\{3, 1\}$ 这 3 个集合. 因此, 我们有两种选择: 可以选择包含或不包含 $\emptyset$.

因而在这个情形, 我们看到有 $16 + 48 + 24 + 2 = 90$ 个并闭集.

我们已经证明, 当 $S = \{1, 2, 3\}$ 时, 恰存在 122 个并闭集. 现在我们回到 $S = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ 的情形. 对于任意并闭集 T , 把 T 划分进所有子集 $A \subseteq \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 上的集合 T_A , 其中 $T_A = \{R \in T: A = R \cup \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}\}$. 共有 128 个划分, 每个划分最多有 8 个元素, 它们仅在包含的 1, 2, 3 的组合上有所不同. 要使 T 是并闭集, 对所有 A 每个 T_A 必须都是并闭的. 由于每个 T_A 有 122 种可能的并闭构形, 并且有 128 个划分, 因此最多有 $122^{128} < 128^{128} = 2^{896}$ 个并闭集 T . ■

问题 2 的解答 1 (Harun Khan)

在本解答中, 所有同余都是对模 p 取的. 我们的构造将是 $a_i \equiv 1/i \pmod{p}$. 现在我们验证这个构造有效. 注意,

$$a_i \equiv a_j \implies \frac{1}{i} \equiv \frac{1}{j} \implies i \equiv j \implies i = j.$$

那么如果 $k < p - 1$, 则

$$\sum_{j=1}^k a_j a_{j+1} \equiv \sum_{j=1}^k \frac{1}{j(j+1)} \equiv \sum_{j=1}^k \left(\frac{1}{j} - \frac{1}{j+1} \right) \equiv 1 - \frac{1}{k+1}$$

对不同的 k 是不同的, 因为

$$1 - \frac{1}{k+1} \equiv 1 - \frac{1}{m+1} \implies \frac{1}{k+1} \equiv \frac{1}{m+1} \implies k = m.$$

此外,

$$\sum_{j=1}^{p-1} a_j a_{j+1} \equiv \sum_{j=1}^{p-2} a_j a_{j+1} + a_{p-1} a_1 \equiv 1 - \frac{1}{p-1} - 1 \equiv 1.$$

并且对任意 k , $1 - \frac{1}{k+1} \not\equiv 1$, 因此它与所有先前的项都不同. 最后, 如果 $i < p-2$, 则有

$$a_i a_{i+2} \equiv \frac{1}{i(i+2)} \not\equiv \frac{1}{i(i+2)+1} \equiv \frac{1}{(i+1)^2} \equiv a_{2i+1}^2.$$

此外, 如果 $i \in \{p-2, p-1\}$, 则有 $a_i a_{i+2} \equiv \frac{-1}{2} \not\equiv 1$, 因为 $p \neq 3$. ■

问题 2 的解答 2 (参赛者)

在本解答中, 所有同余都是对模 p 取的. 令 g 为 p 的一个原根. 令 $\ell = (p-1)/2$. 令

$$a_2 = g, a_3 = g^{\ell+1}, a_4 = g^2, a_5 = g^{\ell+2}, \dots, a_{p-1} = g^\ell, a_p = g^{2\ell}.$$

首先, 由于诸 a_i 是 g 的不同次幂, 因此它们是互不相同的. 其次, 我们来验证怪异条件是成立的. 注意 $a_1 a_3 \equiv g^{\ell+1} \not\equiv g^2 \equiv a_2^2$. 现在, 分别检查所有其他偶数和奇数的情形:

$$a_{2r} a_{2r+2} \equiv g^{2r+1} \not\equiv g^{2r} \equiv g^{2\ell+2r} \equiv a_{2r+1}^2, \quad a_{2r+1} a_{2r+3} \equiv g^{2\ell+2r+1} \equiv g^{2r+1} \not\equiv g^{2r+2} \equiv a_{2r+2}^2.$$

最后, 注意对于所有 $1 \leq j \leq p-1$, 有

$$\sum_{i=1}^j a_i a_{i+1} \equiv g + g^{\ell+2} + g^{\ell+3} + \dots + g^{\ell+j} \equiv g + g^{\ell+2} \cdot \frac{g^{j-1} - 1}{g - 1},$$

因而,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^j a_i a_{i+1} \equiv \sum_{i=1}^k a_i a_{i+1} &\iff g + g^{\ell+2} \cdot \frac{g^{j-1} - 1}{g - 1} \iff g + g^{\ell+2} \cdot \frac{g^{k-1} - 1}{g - 1} \\ &\iff g^{k-1} \equiv g^{j-1} \iff k = j. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

问题 3 的解答 1 (ICMC 命题委员会)

由于期望值是一个内积, 我们可以用线性代数术语重新叙述问题: 我们需要证明的是, 对于一个向量场 V 上使得 $(g, h) = 0$ 且 $(g, g) \neq 0$ 的向量 f, g 和 h , 我们有不等式

$$\|f\|^2 \geq \frac{(f, g)^2}{\|g\|^2} + \frac{(f, h)^2}{\|h\|^2}. \quad (1)$$

令 $y = f - \lambda g - \mu h$, 并注意 $(y, y) \geq 0$. 由期望的线性性质和 $(g, h) = 0$ 这一事实, 我们得到

$$0 \leq (y, y) = (f, f) + \lambda^2 (g, g) + \mu^2 (h, h) - 2\lambda (f, g) - 2\mu (f, h), \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}. \quad (2)$$

由于 (2) 对任意的 λ, μ 都成立, 因此我们可以取 $\lambda = (f, g)/(g, g)$ 和 $\mu = (f, h)/(h, h)$ 来完成证明. ■

问题 3 的解答 2 (Cristi Calin)

我们再次考虑利用向量. 对于任意的 $\lambda \in \mathbb{R}$, 由 Cauchy (柯西) 不等式可知, $\lambda(f, g) = (g, h + \lambda f) \leq \|g\| \cdot \|h + \lambda f\|$. 平方后得到 $\lambda^2 (f, g)^2 \leq \|g\|^2 \cdot \|h + \lambda f\|^2$. 现在除以 $\|g\|^2 \neq 0$ 得到

$$\lambda^2 \frac{(f, g)^2}{\|g\|^2} \leq \|h + \lambda f\|^2 = \|h\|^2 + 2\lambda(f, h) + \lambda^2 \|f\|^2.$$

改写此式, 对任意的 $\lambda \in \mathbb{R}$ 就得到

$$\lambda^2 \left(\|f\|^2 - \frac{(f, g)^2}{\|g\|^2} \right) + 2\lambda(f, h) + \|h\|^2 \geq 0. \quad (3)$$

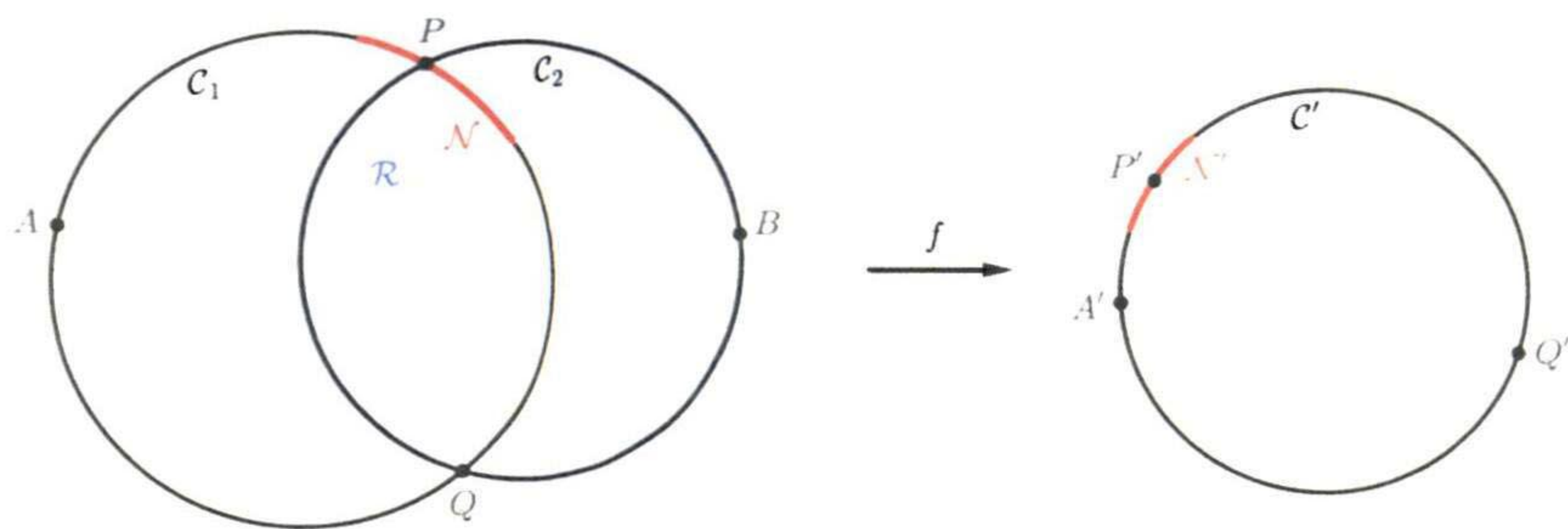
我们将此式视为关于 λ 的二次方程, 并利用以下事实: 为了使方程始终非负, 我们需要判别式小于或等于 0. 我们得出结论 $\|f\|^2 - \frac{(f, h)^2}{\|h\|^2} \geq \frac{(f, g)^2}{\|g\|^2}$, 这解决了问题. ■

这些证明适用于任意内积空间, 因此我们可以不用写出内积, 而应用概率论中的期望值或从 0 到 2π 的积分, 证明仍然完全相同. 这个问题也在 Lean 定理证明器中得到证明, 链接为 <https://gist.github.com/Soccolo/0ca77b63d90556dc94897e65845439a8>.

问题 4 的解答 (Tony Wang)

证明中, 我们使用记号 $X' := f(X)$. 证明可以分为以下 4 个主要步骤.

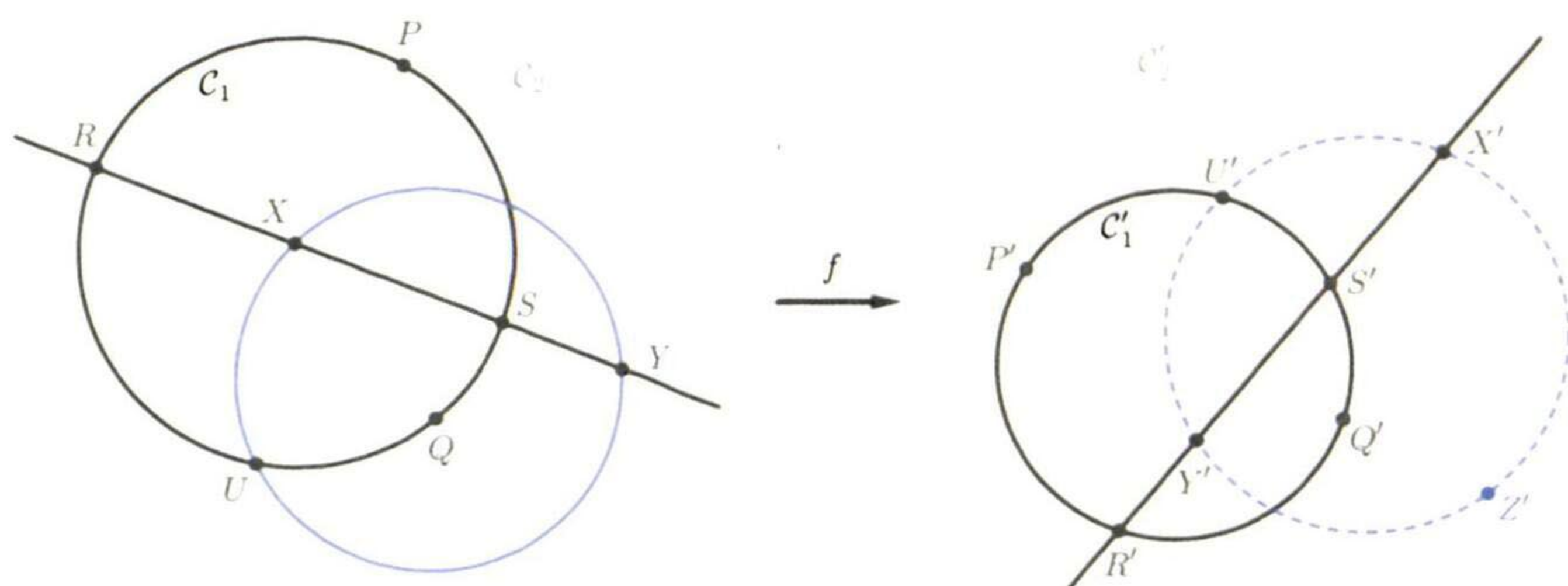
- f 是单射: 假设 A 和 B 是两个不同的点, 使得 $A' = B'$. 由于函数的值域至少是一个圆, 这是一个不可数集, 因此一定存在点 P 和 Q , 使得 A, B, P, Q 处于一般位置, 并且 A', P', Q' 是不同的. 令 C_1 为通过 APQ 的圆, C_2 为通过 BPQ 的圆. 注意, C_1 和 C_2 都映射到 $A'P'Q'$ 的外接圆 C' , 该圆一定存在.



现在, 由于 f 是连续的, 在圆 C_1 上存在 P 的一个邻域 $\mathcal{N}$, 使得 $f(\mathcal{N})$ 是 $C' \setminus \{A', Q'\}$ 的一个子集. 考虑圆 C_2 的一个扰动, 使得它仍然通过 B 和 Q , 但现在通过 $\mathcal{N}$ 中一个不同于 P 的点. 那么扰动中的这些圆的每一个也必定映射到 C' (用如上相同的论证). 因而这种扰动创建了一个区域 $\mathcal{R}$, 使得 $f(\mathcal{R}) = C'$. 然而, 注意到任何完全包含在 $\mathcal{R}$ 中的圆此时也必定恰映为 C' . 这意味着存在一些任意小的圆, 它们都映为 C' , 这与函数 f 的连续性相矛盾. 因此 f 是单射.

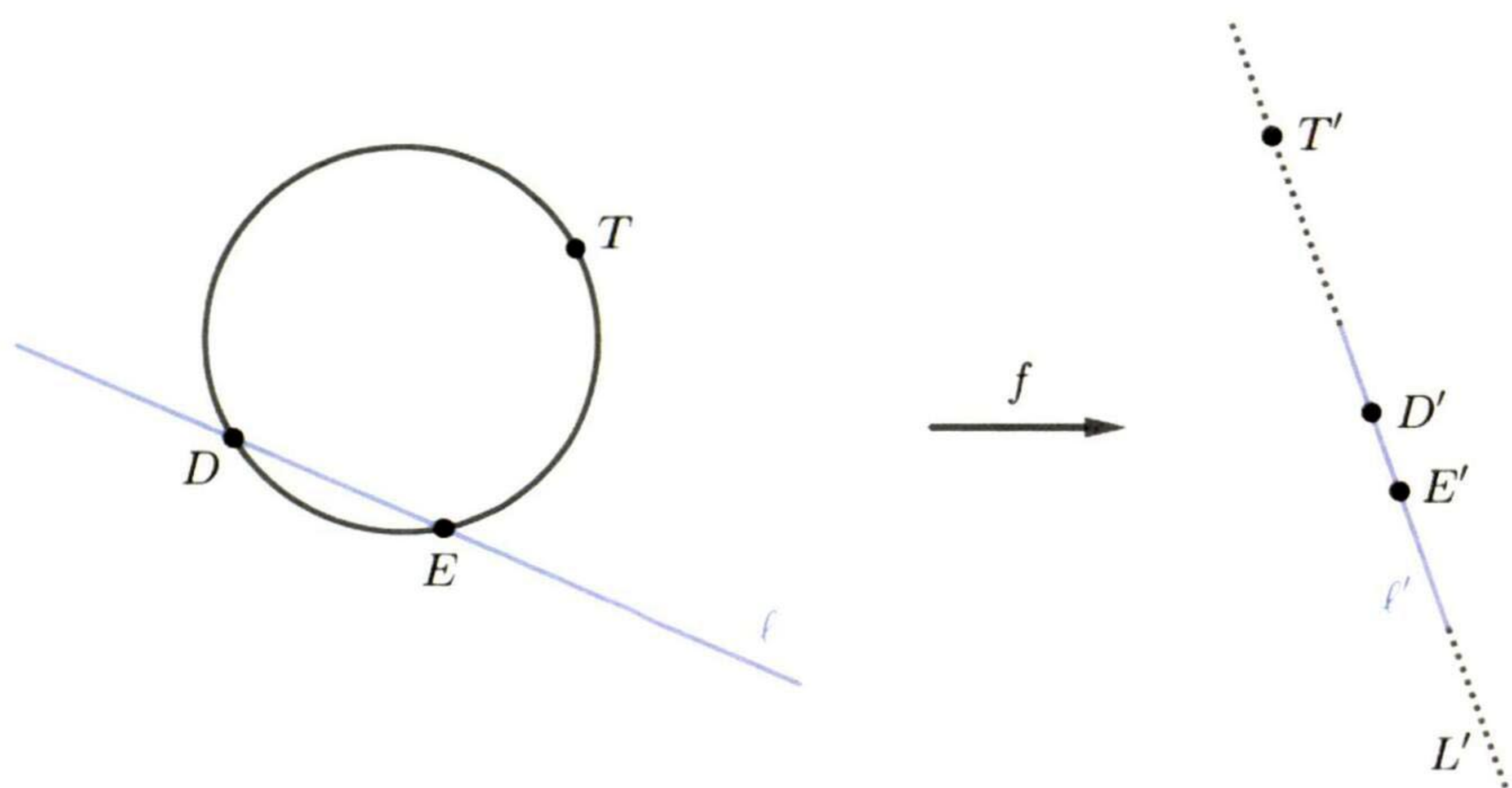
- f 是满射: 由于 f 是单射, 我们现在知道 C'_1 和 C'_2 必定仅在 P' 和 Q' 处相交. 令 $X, Y \in C_2$, 使得 C_1 将 X 和 Y 分离开. 由单射的连续性, 我们可以推断 C'_1 将弧 $P'X'Q'$ 与弧 $P'Y'Q'$ 分离开, 从而将 X' 与 Y' 分离开. 令 $X'Y'$ 与 C'_1 的交点为 R' 和 S' . 不失一般性, 假设 S 不是 XY 与 C_1 的交点, 那么 $XY S$ 的外接圆必须映射到 $X'Y'S'$ 的外接圆, 这是一个矛盾. 因此, R 和 S 必定是 XY 与 C_1 的交点.

考虑任意不在直线 $X'Y'$ 上的点 Z' . 令 $X'Y'Z'$ 的外接圆与 C'_1 相交于 U' . 因为 $X'Y'Z'$ 的外接圆通过被 C'_1 分离的 X' 和 Y' , 所以我们知道这个交点是存在的. 由于 f 是单射, 所以 U 与 S 和 R 是不同的, 因此 XYU 的外接圆必定映射到 $X'Y'U'$ 的



外接圆, 后者通过 Z' . 因而不在于直线 $X'Y'$ 上的任意点 Z' 都在 f 的像集中. 重复这个论证, 将 X 替换为弧 PXQ 上的另一个点 W , 即表明每个点都在函数 f 的像集中. 这证明了 f 是满射, 因此是一一映射.

- f 保持共线性: 上文中我们证明了通过 X' 和 Y' 的圆族可由某个通过 X 和 Y 的圆映射得到. 反之, 任意通过 X 和 Y 的圆都必定映射到通过 X' 和 Y' 的一个圆. 因而, 通过 X 和 Y 的圆族映射到通过 X' 和 Y' 的圆族. 由于 f 是一一映射, 所以该族的补集必定映射到其像族的补集. 这表明对于直线 XY 上的任意一点 T , T' 必定位于直线 $X'Y'$ 上.
- f 将直线映射为直线: 最后, 由于 f 是一一映射, 并且保持共线性, 所以一条直线 ℓ 必定映射到一条直线 L' 的一个子集 ℓ' . 令 $T' \in L'$. 如果 $T' \notin \ell'$, 那么 T 必定在直线 ℓ 之外. 考虑通过 T 的一个圆, 和两点 $D, E \in \ell$. 它们必定映射到一个圆上, 但是 $T'D'E'$ 形成一条直线, 这是一个矛盾. 因而直线必定映射为直线. ■



此外注意, 因为 f 是一一映射, 因此平行线必定映射为平行线. 进一步的分析 (或某个理论) 表明, f 必定是一个仿射映射, 但将圆映射为圆的唯一仿射映射是由等距和伸缩生成的映射. 这些映射显然也适用, 因此我们已经完全描述了 f .

(陆柱家 译 陆昱 校)